研究方案

【1 款精华产品 4 周抗皱及改善肤质功效研究】

申办方：	L’ Oréal Korea Innovation Center
研究机构：	上海复硕正态质量技术服务有限公司
主要研究者：	徐平
研究机构方案编号：	C26005025
版本号/日期：	V1.0-2026 年 03 月 09 日

目录

研究概要 4
1. 研究背景 5
2. 研究目的 5
3. 研究概况 5
3.1 研究设计 5
3.2 研究参与者人数及分组 5
3.3 研究人群 5
3.3.1 入选标准 5
3.3.2 排除标准 6
3.3.3 中途退出标准 6
3.3.4 研究参与者注意事项 6
3.4 研究产品 6
3.4.1 研究产品信息 7
3.4.2 使用方法及测试要求 7
3.5 研究步骤及研究方法 7
3.5.1 研究步骤 7
3.5.2 研究方法 12
4. 不良事件观察 15
4.1 不良事件的定义 15
4.2 严重不良事件的定义 15
4.3 不良事件或严重不良事件的处理规程 15
4.4 不良事件或严重不良事件的沟通要求 16
5. 数据统计分析 16
5.1 描述性统计内容 16
5.2 差异性分析内容 16
5.2.1 时间点间对比 16
6. 研究相关伦理学 16
6.1 伦理委员会审核 16
6.2 获得知情同意的程序 17
7. 管理细则 17
7.1 保密措施 17
7.2 知识产权 17
7.3 数据保护 17
7.4 研究提前中止 17
7.4.1 下述情形由申办方决定 17
7.4.2 下述情形由研究者决定 18
7.5 出版和交流 18
7.6 研究者的职责 18
7.7 申办方的职责 18
8. 研究项目的预计周期 19
9. 附件 19
9.1 不良事件报告表 19

9.2　自评问卷.....19
9.3　随机表.....19
附件 9.1　不良事件报告表.....20
附件 9.2　自评问卷.....22
附件 9.3　随机表.....23
研究方案声明.....25

研究概要

研究名称：	1 款精华产品 4 周抗皱及改善肤质功效研究
研究编号：	研究机构方案编号：C26005025
研究目的：	通过测量研究参与者使用测试产品前后的各项指标（临床评估、无创仪器测量、图像分析及研究参与者自评）的变化，探究测试精华连续使用 4 周后抗皱及改善肤质（皮肤光滑度、光泽度、毛孔、皮肤通透度等指标）效果。
研究样品：	测试精华 [配方号#2031418 04]
应用区域：	面部，避开眼周
申办者联系人：	Jarven FAN jarven.fan@loreal.com L'Oréal Korea Innovation Center 韩国首尔江南区永东大路 517 号 ASEM 大厦 31 层
研究单位：	上海复硕正态质量技术服务有限公司 上海市静安区广中西路 355 号宝华中心 6 楼
研究单位联系人：	刘畅 liuchang@china-norm.com 上海复硕正态质量技术服务有限公司 上海市静安区广中西路 355 号宝华中心 6 楼

1. 研究背景

生活质量的提高使消费者对于化妆品的需求更加多样，对于精华产品也有更多样化的功效要求。基于此，申办方研发了一款精华产品，通过产品中添加主要活性成分（烟酰胺、透明质酸、腺苷[1]及多种植物提取物）达到改善皱纹、毛孔、平滑肌肤、提升肌肤光泽度等效果，进而达到抗皱及改善整体肤质的功效。故本研究将对研究参与者进行临床评估、仪器测量、照片拍摄和研究参与者自评，通过统计学方法，验证测试产品抗皱及改善肤质（皮肤光滑度、光泽度、毛孔、皮肤通透度等指标）的功效。

2. 研究目的

评估测试精华连续使用 4 周后的抗皱及改善肤质（皮肤光滑度、光泽度、毛孔、皮肤通透度等指标）的效果。

3. 研究概况

3.1 研究设计

这是一项单中心、2 周洗脱期、连续 4 周脸部（避开眼周）使用测试产品的临床功效性研究设计。

我们将入组约 65 名年龄为 20-60 周岁的中国健康女性研究参与者进入该项测试，至少 60 名研究参与者完成问卷调查部分，其中，至少 40 名研究参与者需同时完成临床测试部分。

通过对比使用前（T0），使用后即刻（Timm），使用后第二天早上（T next morning），使用 1 周后（T1w）和使用 4 周后（T4w）研究参与者皮肤各项指标（临床评估、仪器测量、图像分析、研究参与者自评）的前后差异，验证产品的抗皱及改善肤质（皮肤光滑度、光泽度、毛孔、皮肤通透度等指标）效果。

3.2 研究参与者人数及分组

本研究计划筛选入组约 65 名研究参与者，至少 60 名研究参与者需完成问卷调查部分，其中至少有 40 名研究参与者需同时完成临床测试部分。

3.3 研究人群

3.3.1 <u>入选标准</u>

<u>研究参与者需符合以下所有标准：</u>

1) 中国女性，年龄 20-60 周岁；
2) 所有皮肤类型，非敏感肌；
3) 自述存在皱纹问题；
4) 经皮肤科医生对全脸的评估，具有以下皮肤特征：
   - 皮肤弹性、皮肤光泽度、皮肤光滑度（视觉）、毛孔和皮肤通透度：3≤等级≤6（根据格里菲斯 10 分）
   - 法令纹：1≤等级（根据《皮肤老化图谱》，0-7 分，54-55 页）
   - 前额皱纹：1≤等级（根据《皮肤老化图谱》，0-8 分，32-33 页）
   - 前额皱纹（抬眉时）：3≤等级≤8（根据《皮肤老化图谱》，0-8 分，32-33 页）
   - 面颊皱纹：2≤等级≤4（根据《皮肤老化图谱》，0-9 分，52-53 页）
5) 皮肤健康状况良好；
6) 日常有使用精华、面霜和防晒的习惯；

[1]Kang, G et al. “Adenosine-loaded dissolving microneedle patches to improve skin wrinkles, dermal density, elasticity and hydration.” International journal of cosmetic science vol. 40,2 (2018): 199-206.

7) 同意在测试期间不在面部使用任何化妆品、护肤品、美容仪、所有外用药物和清洁产品；
8) 无皮肤科医生认为不适合参加测试的理由；
9) 研究期间总体健康状况良好；
10) 自愿签署知情同意书和照片使用授权书；
11) 必须愿意遵守所有研究方案要求。

3.3.2 排除标准

研究参与者需排除以下所有标准：

1) 孕妇、哺乳期妇女或测试期间计划怀孕的妇女；
2) 不能按研究计划参加试验或其他不适合参加试验的情况（如，依照法律条例或行政命令被剥夺权利、处于被监护状态、需要健康或社会关爱机构照看、正在接受紧急治疗者）；
3) 测试部位有皮肤病或皮肤过敏（特别如痤疮、酒糟鼻、湿疹）的研究参与者；
4) 通过研究者评估判断研究参与者显现出正患有稳定的或逐渐恶化的疾病；
5) 免疫力低下的研究参与者；
6) 对化妆品或个人护理产品或成分有过敏史；
7) 通过研究者评估判断研究参与者者曾过度暴露在阳光或被紫外线辐射的环境；
8) 有阳光敏感或皮肤过敏史的研究参与者；
9) 研究参与者定期进行水上或者航海运动；
10) 研究参与者有定期蒸桑拿的习惯；
11) 易过敏者；
12) 研究参与者有心血管或血液循环病史；
13) 研究参与者有皮肤癌或恶性黑色素瘤病史；
14) 研究参与者在研究前 6 个月内有医学美容史并参加过其他研究；
15) 研究参与者在研究前 3 个月内参加过其他研究；
16) 研究前 6 个月内服用抗组胺药（如氯雷他定、依巴斯汀、左西替利嗪等）、抗生素（青霉素、头孢菌素等）、皮质类固醇（氢化可的松，地塞米松，泼尼松等）、非甾体抗炎药（阿司匹林，萘普生，吲哚美辛等）或免疫抑制剂（环孢素，甲氨蝶呤，环磷酰胺，来氟米特等）。

3.3.3 中途退出标准

1) 研究参与者选择退出；
2) 发生不良事件或严重不良事件；
3) 失访；
4) 不可抗力；

3.3.4 研究参与者注意事项

1) 测试开始前 1 周内及测试期间无任何户外暴晒、游泳等行为；
2) 测试期间，除提供的产品以外，不使用任何其他护肤品、防晒或面部化妆品（唇部及眼部化妆品除外）；
3) 到访当天，请研究参与者的脸部不使用任何护肤品或化妆品。

3.4 研究产品

3.4.1 研究产品信息

产品名称	产品配方号/ 注册备案号	生产批号/ 生产/限用日期	产品类别	储存环境要求	上市情况
测试精华	2031418 04	/	测试产品	室温保存	未上市
辅助洁面	730457 36	RS24194	辅助产品	室温保存	未上市
辅助面霜	609801 04F	RS24302, RS24304, RS25171, RS251	辅助产品	室温保存	未上市
辅助防晒	730623 4	74Z61L	辅助产品	室温保存	已上市

3.4.2 使用方法及测试要求

测试期间使用要求：

a)　洗脱期：T-2w~T0

早：辅助洁面+辅助面霜+辅助防晒

晚：辅助洁面+辅助面霜

b)　测试期：T0~T4w

早：辅助洁面+测试精华+辅助面霜+辅助防晒

晚：辅助洁面+测试精华+辅助面霜

测试产品使用方法：所有研究参与者将在全脸（避开眼周）使用测试产品，每日两次；

辅助产品使用方法：在全脸使用辅助洁面、辅助面霜和辅助防晒。辅助防晒每日早上使用一次，全天可按需重复使用。

其他要求：

- 在测试期间不允许使用其他护肤产品或者彩妆产品（唇部和眼部彩妆除外）。测试产品禁止入口入眼，如果不小心进入眼睛，立即用清水冲洗。
- 每次来当天：在到达研究中心之前，不使用包括辅助产品在内的任何产品，仅在家中使用清水洗脸即可。
- 测试期间做好物理防晒措施。

3.5　研究步骤及研究方法

3.5.1 研究步骤

对于需同时完成临床测试及问卷调查部分的研究参与者：

流程	洗脱期#	测试期				
	访视 1	访视 2		访视 3	访视 4	访视 5
	T-2w （筛选）	T0 （基线）	Timm （产品使用后 15 分钟）	T next morning （使用后第二天早上）	T1w （产品使用后 1 周）	T4w （产品使用 4 周后）
知情同意	X					
入选/排除选标准	X （初筛）	X （终筛）				

流程	洗脱期#	测试期				
	访视 1	访视 2		访视 3	访视 4	访视 5
	T-2w（筛选）	T0（基线）	Timm（产品使用后 15 分钟）	T next morning（使用后第二天早上）	T1w（产品使用后 1 周）	T4w（产品使用 4 周后）
病史调查	X					
辅助洁面清洗面部	X	X			X	X
静坐平衡 30 分钟	X	X		X	X	X
临床评估*	X（筛选）	X（筛选&基线）	X	X	X	X
Antera 3D 拍摄*		X	X	X	X	X
VC20 拍摄*		X	X	X	X	X
Glossymeter 测量*		X	X	X	X	X
Cutometer 测量*		X	X	X	X	X
自评问卷			X	X	X	X
测试产品使用			←→			
耐受性反馈			←→			
依从性检查	X	X	X	X	X	X
AE/SAE 报告	X	X	X	X	X	X
辅助、测试产品发放/回收/称重	X（发放）		X（发放/称重）	X（发放/称重）	X（发放/称重）	X（称重/回收）
研究结束						X

*所有流程将会在恒温恒湿环境下完成，温度保持在 21.0ºC±1.0ºC，相对湿度保持在 45%±5%；

*“X”表示执行，“←→”表示连续使用。

#洗脱期：只能使用辅助产品。

<u>对于仅需完成问卷调查的研究参与者：</u>

流程	洗脱期#	测试期				
	访视 1	访视 2		访视 3	访视 4	访视 5
	T-2w（筛选）	T0（基线）	Timm（产品使用后 15 分钟）	T next morning（使用后第二天早上）	T1w（产品使用后 1 周）	T4w（产品使用 4 周后）
知情同意	X					
入选/排除选标准	X（初筛）	X（终筛）				
病史调查	X					
辅助洁面清洗面部	X	X			X	X
静坐平衡 30 分钟	X	X		X	X	X
临床评估*	X（筛选）	X（筛选&基线）				
自评问卷			X	X	X	X
测试产品使用			←→			

流程	洗脱期#	测试期				
	访视 1	访视 2		访视 3	访视 4	访视 5
	T-2w（筛选）	T0（基线）	Timm（产品使用后 15 分钟）	T next morning（使用后第二天早上）	T1w（产品使用后 1 周）	T4w（产品使用 4 周后）
耐受性反馈			←→			
依从性检查	X	X	X	X	X	X
AE/SAE 报告	X	X	X	X	XX	X
辅助、测试产品发放/回收/称重	X（发放）		X（发放/称重）	X（发放/称重）	X（发放/称重）	X（称重/回收）
研究结束						X

*所有流程将会在恒温恒湿环境下完成，温度保持在 21.0ºC±1.0ºC，相对湿度保持在 45%±5%；

*“X”表示执行，“←→”表示连续使用。

<u>对于需同时完成临床测试及问卷调查部分的研究参与者：</u>

访视 1：T-2w~T0（洗脱期）

1) 筛查来访当天，研究参与者被要求不要在测试区域使用任何化妆品；
2) 研究参与者按邀约时间来访测试中心，告知研究参与者研究的性质和流程，并签署知情同意书和肖像使用授权书；
3) 生成研究参与者筛选编号 (SC0X)；
4) 研究参与者基础信息数据收集；
5) 病史问卷调查，用药史问卷调查；
6) 用辅助洁面清洗面部，并用纸巾轻轻拍干；
7) 温控室静坐平衡 30 分钟(控制室温 21°C±1°C，湿度 45%±5%）；
8) 在筛选阶段，研究参与者将由皮肤科医生进行临床评估，完成入排标准初筛；
9) 分发、称重辅助产品并发放使用日记；

访视 2：T0（基线）、Timm（产品使用后 15 分钟）

1) 来访当天，研究参与者被要求不要在测试区域使用任何化妆品；
2) 研究参与者在前台登记，随后用辅助洁面清洁面部，并用纸巾轻轻拍干；
3) 温控室静坐平衡 30 分钟(控制室温 21°C±1°C，湿度 45%±5%）；
4) 在筛选阶段，研究参与者将参与以下步骤：
   - 由皮肤科医生进行临床评估；
5) 完成入排标准筛选，生成研究参与者入组编号 (RD00X)；
6) 在基线阶段，研究参与者将参与以下步骤：
   - 由经过培训的技术人员完成 Antera 3D 毛孔照片采集；
   - 由经过培训的技术人员完成 VC20 面部照片采集；
   - 由经过培训的技术人员完成 Glossymeter 测量皮肤光泽度；
   - 由经过培训的技术人员完成 Cutometer 测量皮肤紧致度与弹性；
7) 研究参与者在工作人员指导下，现场使用测试产品；
8) 在 Timm（产品使用后 15 分钟），研究参与者将参与以下步骤：
   - 由皮肤科医生进行临床评估；
   - 由经过培训的技术人员完成 Antera 3D 毛孔照片采集；
   - 由经过培训的技术人员完成 VC20 面部照片采集；

- 由经过培训的技术人员完成 Glossymeter 测量皮肤光泽度；
- 由经过培训的技术人员完成 Cutometer 测量皮肤紧致度与弹性；
- 完成自评问卷；

9) 检查及称重辅助产品，发放测试产品以及产品使用日记；
10) 与研究参与者确认第二天来访时间；
11) 检查并记录 AE/耐受情况。

访视 3：T next morning（产品使用后第二天早上）

1) 来访当天，研究参与者被要求不要洗脸、不要在测试区域使用任何化妆品；
2) 研究参与者在前台登记；
3) 温控室静坐平衡 30 分钟(控制室温 21°C±1°C，湿度 45%±5%）；
4) 在 T next morning 阶段（产品使用后第二天早上），研究参与者将参与以下步骤：
   - 由皮肤科医生进行临床评估；
   - 由经过培训的技术人员完成 Antera 3D 毛孔照片采集；
   - 由经过培训的技术人员完成 VC20 面部照片采集；
   - 由经过培训的技术人员完成 Glossymeter 测量皮肤光泽度；
   - 由经过培训的技术人员完成 Cutometer 测量皮肤紧致度与弹性；
   - 完成自评问卷；
5) 检查及称重辅助产品、测试产品以及产品使用日记；
6) 检查并记录 AE/耐受情况。

访视 4：T1w（产品使用 1 周后）

1) 来访当天，研究参与者被要求不要在测试区域使用任何化妆品；
2) 研究参与者在前台登记，随后用辅助洁面清洗面部，并用纸巾轻轻拍干；
3) 温控室静坐平衡 30 分钟(控制室温 21°C±1°C，湿度 45%±5%）；
4) 在 T1w 阶段（产品使用 1 周后），研究参与者将参与以下步骤：
   - 由皮肤科医生进行临床评估；
   - 由经过培训的技术人员完成 Antera 3D 毛孔照片采集；
   - 由经过培训的技术人员完成 VC20 面部照片采集；
   - 由经过培训的技术人员完成 Glossymeter 测量皮肤光泽度；
   - 由经过培训的技术人员完成 Cutometer 测量皮肤紧致度与弹性；
   - 完成自评问卷；
5) 检查及称重辅助产品、测试产品以及产品使用日记；
6) 检查并记录 AE/耐受情况。

访视 5：　T4w（产品使用 4 周后）

1) 来访当天，研究参与者被要求不要在测试区域使用任何化妆品；
2) 研究参与者在前台登记，随后用辅助洁面清洗面部，并用纸巾轻轻拍干；
3) 温控室静坐平衡 30 分钟(控制室温 21°C±1°C，湿度 45%±5%）；
4) 在 T4w 阶段（产品使用 4 周后），研究参与者将参与以下步骤：
   - 由皮肤科医生进行临床评估；
   - 由经过培训的技术人员完成 Antera 3D 毛孔照片采集；
   - 由经过培训的技术人员完成 VC20 面部照片采集；
   - 由经过培训的技术人员完成 Glossymeter 测量皮肤光泽度；

- 由经过培训的技术人员完成 Cutometer 测量皮肤紧致度与弹性；
- 完成自评问卷；

5) 检查、称重及回收辅助产品、测试产品以及产品使用日记；
6) 检查并记录 AE/耐受情况；
7) 研究结束。

注意：所有测试过程中的伴随用药、AE 和局部不耐受的情况将在整个研究中报告。

对于仅需完成问卷调查部分的研究参与者：

访视 1：T-2w~T0（洗脱期）

1) 筛查来访当天，研究参与者被要求不要在测试区域使用任何化妆品；
2) 研究参与者按邀约时间来访测试中心，告知研究参与者研究的性质和流程，并签署知情同意书；
3) 生成研究参与者筛选编号 (SC0X)；
4) 研究参与者基础信息数据收集；
5) 病史问卷调查，用药史问卷调查；
6) 用辅助洁面清洗面部，并用纸巾轻轻拍干；
7) 温控室静坐平衡 30 分钟(控制室温 21°C±1°C，湿度 45%±5%）；
8) 在筛选阶段，研究参与者将由皮肤科医生进行临床评估，完成入排标准初筛；
9) 分发、称重辅助产品并发放使用日记；
10) 记录 AE/耐受情况。

访视 2：T0（基线）、Timm（产品使用后 15 分钟）

1) 来访当天，研究参与者被要求不要在测试区域使用任何化妆品；
2) 研究参与者在前台登记，随后用辅助洁面清洁面部，并用纸巾轻轻拍干；
3) 温控室静坐平衡 30 分钟(控制室温 21°C±1°C，湿度 45%±5%）；
4) 在筛选阶段，研究参与者将参与以下步骤：
   - 由皮肤科医生进行临床评估；
5) 完成入排标准筛选，生成研究参与者入组编号 (RD00X)；
6) 研究参与者在工作人员指导下，现场使用测试产品；
7) 在 Timm（产品使用后 15 分钟），研究参与者将参与以下步骤：
   - 完成自评问卷；
8) 检查及称重辅助产品，发放测试产品以及产品使用日记；
9) 与研究参与者确认第二天来访时间；
10) 检查并记录 AE/耐受情况。

访视 3：T next morning（产品使用后第二天早上）

7) 来访当天，研究参与者被要求不要洗脸、不要在测试区域使用任何化妆品；
8) 研究参与者在前台登记；
9) 温控室静坐平衡 30 分钟(控制室温 21°C±1°C，湿度 45%±5%）；
10) 在 T next morning 阶段（产品使用后第二天早上），研究参与者将参与以下步骤：
    - 完成自评问卷；
11) 检查及称重辅助产品、测试产品以及产品使用日记；
12) 检查并记录 AE/耐受情况。

访视 4、5：T1w/T4w（产品使用 1 周/4 周后）

1) 来访当天，研究参与者被要求不要在测试区域使用任何化妆品；
2) 研究参与者在前台登记，随后用辅助洁面清洗面部，并用纸巾轻轻拍干；
3) 温控室静坐平衡 30 分钟(控制室温 21°C±1°C，湿度 45%±5%）；
4) 在 T1w/T4w 阶段（产品使用 1 周/4 周后），研究参与者将参与以下步骤：
   - 完成自评问卷；
5) 检查及称重辅助产品、测试产品以及产品使用日记；并在 T4w 阶段回收辅助产品、测试产品及产品使用日记；
6) 检查并记录 AE/耐受情况；
7) T4w 研究结束。

注意：所有测试过程中的伴随用药、AE 和局部不耐受的情况将在整个研究中报告。

3.5.2 研究方法

✧ **临床评估**

临床评估由经培训的皮肤科医生在筛选、使用前（T0），使用后即刻（Timm），使用后第二天早上（T next morning），使用 1 周后（T1w）和使用 4 周后（T4w）参考在 Griffith（格里菲斯）10 分制和皮肤老化图谱进行评估。在基线后评估时，皮肤科医生不允许参考先前的评分。在 Griffith（格里菲斯）10 分量表中，必要时可使用半分(Griffiths 10 分制为 0.5，皮肤老化图谱为 0.4/0.6)来更准确地描述皮肤外观。

皮肤科医生将在使用前（T0），使用后即刻（Timm），使用后第二天早上（T next morning），使用 1 周后（T1w）和使用 4 周后（T4w）对前额皱纹、前额皱纹（抬眉时）、法令纹、面颊皱纹、鼻唇沟区域提拉、皮肤光滑度（视觉）、皮肤光泽度、可见毛孔和皮肤通透度进行评估。

Griffith（格里菲斯） Scale 指标分数参考

序号	指标	评分方法	无	轻度	中度	重度
			0 分	1-3 分	4-6 分	7-9 分
1.	皮肤弹性	触觉 着重在面颊两侧	皮肤致密、有弹性，皮肤可以立即折回，没有压迫痕迹	有弹性但略显松弛	适度的松弛	皮肤柔韧，薄而无弹性，可见松弛，有明显压迫痕迹
2.	皮肤光滑度	视觉 全脸	皮肤非常平滑，皮肤质地看上去平整，不粗糙	相当平滑的皮肤	可感知的轻微平滑	肌肤看上去粗糙严重，明显且广泛可见的粗糙
3.	皮肤光泽度	视觉 全脸	整个测试区域外观具有极强光泽度、明亮度	相当有光泽，大部分测试区域有明显可见的光泽度、明亮度	可感知到轻微的光泽	非常轻微的光泽或极度暗淡，皮肤严重暗沉，面部没有光泽
4.	可见毛孔	两侧脸颊	几乎看不到毛孔，皮肤表面十分光滑，微小的毛孔也几乎看不到	面部有轻微的毛孔，细小的毛孔清晰可见，但皮肤表面整体来说还算光滑	皮肤上有较为明显的毛孔，脸上能清晰地看到一定数量的毛孔	面部存在明显的粗大毛孔、较大的毛孔，或者某些区域的毛孔特别明显。皮肤相当粗糙，质地类似于裸露的皮肤

序号	指标	评分方法	无 0 分	轻度 1-3 分	中度 4-6 分	重度 7-9 分
5.	皮肤通透度	视觉 全脸	皮肤非常通透、清晰、明亮，且没有任何瑕疵	透明度达到可接受的水平	可以看到略带半透明	缺乏透明度，不透明，颜色暗淡，带有黄色色调
6.	提拉	视觉 鼻唇沟区域	皮肤紧致，没有出现任何松弛或下垂的现象；鼻唇沟部位看起来光滑而紧实，没有任何明显的皱纹或凹陷。整体而言，面部呈现出年轻、充满活力的状态，轮廓分明，显得格外清新自然。	皮肤仅有轻微的松弛现象：鼻唇沟区域会出现轻度的至中度的下垂，可能开始出现一些细纹或微小的褶皱，但这些痕迹并不明显。这些变化对整体外貌的影响很小，仅表现为一些细微的老化迹象。皮肤的弹性可能会略有下降，但面部的轮廓仍然相对清晰可见。	皮肤仅有轻微的松弛现象，但鼻唇沟部位出现了较为明显的下垂。面部皱纹也更加明显，这使得整体外观看起来更为显老。皮肤的弹性明显下降，面部轮廓也开始变得不那么清晰可见。整体而言，面部状态显得更为疲惫、衰老，尤其是鼻唇沟处的皱纹变得更加突出。	没有出现皮肤上提或严重松弛的情况，但鼻唇沟区域出现了明显的松弛现象。该部位存在深深的皱纹和明显的褶皱，这些特征使得面部看起来显得更加衰老。皮肤的弹性已经大幅下降，面部的轮廓也不再那么分明。整体来看，面部呈现出非常衰老、疲惫的状态，尤其是鼻唇处的褶皱十分明沟显，严重影响了面部的对称性

《皮肤老化图谱》指标分数参考：

序号	指标	评分标准
2	前额皱纹	根据《皮肤老化图谱》，0-8 分，32-33 页
3	法令纹	根据《皮肤老化图谱》，0-7 分，54-55 页
9	面颊皱纹	根据《皮肤老化图谱》，0-9 分，52-53 页

✧ **面部图像拍摄 Antera 3D (Mirave, Ireland)**

该设备是最新专业医疗皮肤成像与分析设备，通过分析阴影和光反射来创建皮肤表面的三维彩色图像。根据图 1，将在使用前（T0），使用后即刻（Timm），使用后第二天早上（T next morning），使用 1 周后（T1w）和使用 4 周后（T4w）时拍摄脸颊毛孔的标准照片，并分析脸颊毛孔相关指标。

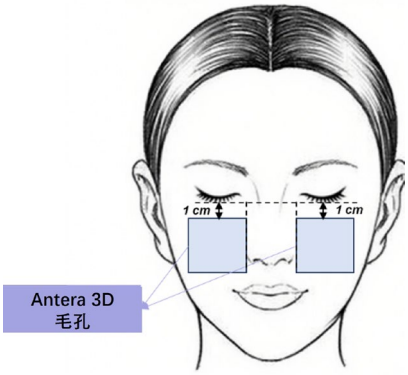

图1 测试区域示意图

✧ **纹理图像分析系统 VisioScan VC20 (Courage + Khazaka, Germany)**

通过一个特殊探头内具有紫外光源的皮肤图像 CCD 测试系统在皮肤表面进行测试，得到皮肤的活性状态图像，将黑白视频信号输入到测试系统的数字化仪中进行处理，再输入到计算机中，通过专用的活性皮肤评价软件 SELS 进行分析就可以得到评价活性皮肤表面状况。在使用前（T0），使用后即刻（Timm），使用后第二天早上（T next morning），使用 1 周后（T1w）和使用 4 周后（T4w）按示意图 2 在双侧脸颊进行拍摄。皮肤光滑度（SEsm）、皮肤粗糙度（SEr）、皮肤皱纹（SEw）和皮肤鳞屑（SEsc）参数将被分析。

✧ **皮肤光泽度 Glossymeter GL200（Courage & Khazaka, Germany）**

光泽度的测量基于发送到皮肤上的光的反射。探头中的 LED 产生平行白光。为了能够在相对较小且独特设计的测量头中以 60°发射光，光以 0°发出并通过镜子反射到 60°。

根据图 2，按照随机表，将在随机一侧区域进行 Glossymeter 测量。它测量直接反射光的部分以及从皮肤表面散射的漫射光部分。每个测试区域将在使用前（T0），使用后即刻（Timm），使用后第二天早上（T next morning），使用 1 周后（T1w）和使用 4 周后（T4w）时进行 3 次测量。

✧ **皮肤弹性 Cutometer® Dual MPA 580 (Courage & Khazaka, Germany)**

该装置基于吸力和拉伸原理，在被测皮肤表面产生负压，将被测皮肤拉入特定的测试探头。皮肤进入测试探头的深度是通过非接触式光学测试系统测量的，该系统包括光发射器和接收器。发射的光与接收的光的比例将与吸入皮肤的深度成正比，然后通过 MPA 软件进行分析，以确定皮肤的弹性性能。最终会计算出 2 次连续有效测量的平均值。

根据图 2，按照随机表，将在随机一侧区域进行 Cutometer 测量。每个测试区域将在使用前（T0），使用后即刻（Timm），使用后第二天早上（T next morning），使用 1 周后（T1w）和使用 4 周后（T4w）时进行 2 次测量。

测量模式：10s for on-time, 10s for off-time, 1 for repetition

测量参数：R2，R5，R7

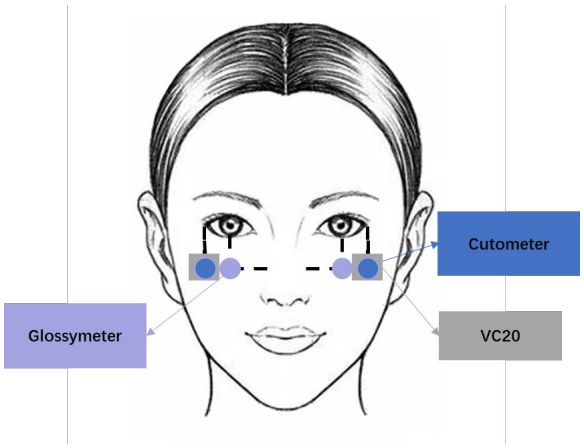

图2 测试区域示意图

✧ **自评问卷**

研究参与者将要根据全脸使用产品的情况及皮肤状态在使用前（T0），使用后即

刻（Timm），使用后第二天早上（T next morning），使用 1 周后（T1w）和使用 4 周后（T4w）回答问卷。

✧ **安全性评估**

使用日记耐受性反馈

在整个研究过程中，研究参与者将记录使用日记中的耐受性反馈，并在 T4w（产品使用 4 周后）时回收。

安全性问卷

研究参与者将在 T4w（产品使用 4 周后）回答安全性问卷。

4. 不良事件观察

4.1 不良事件的定义

不良事件可以是任何不利事件和意外事件，症状或疾病可以与研究产品相关，又或是与研究产品不相关。

所有的不良事件，无论是严重，或可能与研究相关联，都将必须在不良事件记录表中用医学学术语进行记录（当下、过程中、结束），症状的持续时间，严重程度（轻微、中度、严重、非常严重），与研究产品是否相关（不相关、怀疑相关的、似是而非的、很有可能相关的、肯定相关的），后遗症和医疗决定（每当不良事件中出现指定药物治疗，则必须将治疗原因记录在案。有必要时将被要求添加信息）。**事件记录表格必须尽可能仔细的完整的详细的进行记录。**

当不良事件直至研究结束后继续存在。则研究者必须对其进行追踪直至确保所有不良事件已全部被解决。

根据研究参与者的要求或研究者的建议，如果预期症状的严重程度导致研究参与者从该研究中退出，则需即刻填写不良事件记录表。

根据事件的性质和严重性，研究参与者可能被要求拷贝医疗记录作为副本用于实验室结果分析。如志愿者住院，在可行的情况下则需拷贝一份住院记录并尽快提交申办方。在某些情况下，研究人员可能会被要求提供一份书信汇总该事件的相关信息。在任何情况下，研究人员必须跟进该名研究参与者直至时间结果是已知的。

4.2 严重不良事件的定义

严重不良事件是指任何不良的医学事件：

- 导致死亡
- 生命危险
- 住院治疗或住院时间延长
- 持续或严重的无自理能力或丧失工作能力

如同不良事件的相同方式进行记录、归档及跟进。

4.3 不良事件或严重不良事件的处理规程

如果不良事件或严重不良事件发生，研究人员将逐步确定需要采取的行动与适当的措施，确保参与研究的研究参与者安全。

在此提醒，研究人员在处理不良事件尤其是严重不良事件时须尊重地方性法规。

如研究出现会对研究参与者健康造成风险时研究人员可能需要停止研究。在这种情况下，申办方需在 24 小时内被告知并采取措施。

在研究过程中，研究人员可能会决定排除研究参与者（永久性的或暂时的），如研究参与者所经历的不良事件或者是严重不良事件是已在方案中所设定的惯例，如患有需要被治疗的疾病，该疾病可能会干扰研究或者会影响研究结果的解释。

除上所述内容以外，任何方案的修改必须被讨论，在可行的情况下在执行前与申办方商定并制作一份方案修订案。

4.4 不良事件或严重不良事件的沟通要求

不良事件需在被研究人员确定后的 48 小时内根据事件性质逐一上报至申办方。相关的不良事件记录表将被及时提交至申办方。

严重不良事件必须在 24 小时内由研究人员即刻联系申办方。任何其他申办方所要求的信息必须在之后的 5 天内以表格形式提交。

5. 数据统计分析

5.1 描述性统计内容

■ 研究参与者样本信息：样本量number of subjects (N)、平均值mean、标准差SD、最大值maximum、最小值minimum。

■ 临床评估：样本量number of subjects (N)、平均值mean、标准差SD、标准误差SEM、中值median、最大值maximum、最小值minimum、改善样本占比percentage% of subject with improved effect、变化率Percent mean change from baseline。

■ 仪器测量、图像分析：样本量number of subjects (N)、平均值mean、标准差SD、标准误差SEM、中值median、最大值maximum、最小值minimum、变化率Percent mean change from baseline。

$$\text{变化率} = \frac{(\text{到访值} - \text{基础值}) \times 100\%}{\text{基础值}}$$

■ 自评问卷：平均值mean。对于分类变量categorical variables，将分析Top 2百分占比Top 2 box（“非常同意”和“比较同意”的所占百分比）。

5.2 差异性分析内容

所有差异性检验均采用双侧检验，且检验水准为 α=0.05。

5.2.1 时间点间对比

采用Shapiro-Wilk检验（夏皮洛-威尔克检验）检验数据正态性。

如数据呈现正态分布，将使用参数检验（ANOVA）；如数据不符合正态分布，将使用非参数检验（Wilcoxon Signed Rank Test）。

- 临床评估、图像分析、仪器测量：Timm, T next morning，T1w, T4w vs. T0

6. 研究相关伦理学

6.1 伦理委员会审核

本方案、书面知情同意书及与研究参与者直接相关的资料必须提交独立伦理委员会，获得独立伦理委员会书面批准后方可正式开展研究。研究者必须至少每年向独立伦理委员会提交研究年度报告。在研究中止和/或完成时，研究者必须书面通知独立伦理委员会；研究者必须及时向伦理委员会报告所有研究工作中发生的变化（如方案和/或知情同意书的修订），并且在未获得独立伦理委员会批准之前不得执行这些变动，除非是为了消除对研究参与者明显且直接的风险而做出的变更。在发生这类情况时，将通知独立伦理委员会。

6.2 获得知情同意的程序

研究者必须向研究参与者或其法定代理人提供易于理解的并且经独立伦理委员会批准的知情同意书，并给与研究参与者或其法定代理人充分的时间考虑本项研究，在从研究参与者获得签署的书面知情同意书之前，研究参与者不得入组。在研究参与者参与期间，将向研究参与者提供所有更新版本的知情同意书以及书面信息。知情同意书应作为涉及人体试验的重要文档保留备查。

7. 管理细则

7.1 保密措施

申办方（或任何代表申办方的公司/研究所）披露或提供的所有资料，或临床试验期间生成的所有资料，包括但不限于，临床试验方案、CRFs、研究者手册及临床试验过程中得到的结果，都要保密。研究者及他/她的下属同意承诺给予保密，没有申办方事先的书面批准，不得将信息透露给任何第三方。

但是，特别准许将此临床试验方案及其它必需文件提交给伦理委员会，伦理委员会成员有同样的保密义务。

助理研究者应与主要研究者承担同样的保密义务。研究者应告知助理研究者临床试验的保密性质。

研究者和助理研究者使用这些资料应仅限于临床试验的目的，禁止用于自身或第三方的目的。

7.2 知识产权

由申办方或其授权人员提供的所有信息、文件及试验产品是且持续是申办方的独立产权。

研究者不能在专利权或任何其它知识产权的任何申请中提及任何信息或本产品。

临床试验以任何形式直接或间接产生的所有结果、数据、文件和发明，均是申办方的专有财产。

申办方可根据自己的判断使用或开发所有结果，且其产权不受任何限制（地域、领域、持续期）。

申办方并非有义务为临床试验结果申请专利、开发、上市或其它用途。如果决定申请，研究者和/或助理研究者应尽力协助申办方的要求，由申办方付费，以获得和保护所有专利，包括在法律文件上签名。

7.3 数据保护

包括在申办方数据库中的研究参与者个人资料和研究者个人资料将按照所有适用的法律和法规处理；

保存或处理研究者和/或研究参与者的个人资料时，申办方应采取所有适当的措施，保护和预防任何未授权第三方获得这些资料。

7.4 研究提前中止

7.4.1 <u>下述情形由申办方决定</u>

如果该产品的信息引起对效益/风险比的质疑；

如果研究者已经收到申办方提供的进行临床试验必需的所有研究产品、方法和资料，在双方商定的一段合理的时期内，没有入选任何研究参与者；

如果临床试验的结果对申办方没有科学说服力；

如果临床试验的目的已经过时或对其不再感兴趣；

如果研究者违背了本协议的基本义务，包括但不限于违背临床试验方案，违背适用的法律和法规，或违背 ICH 关于药物临床试验质量管理规范的指南。

7.4.2 下述情形由研究者决定

研究者必须（提前 30 天）通知申办方他/她的决定，并且给出书面原因。

所有情况下（由申办方或研究者决定），均应通知相应的伦理委员会（IEC）和卫生管理部门。

7.5 出版和交流

申办方尊重研究者为教学、会议交流及科学发表而使用研究所得数据的权利。然而，为确保资料的准确和科学价值，同时保留研究者的自主和责任及资料的机密性，只能使用那些已整理、核对和核实的数据。为此，必须在任何出版或交流前，由各方对研究者起草的任何发表或交流的草稿交换意见并讨论。因此，研究者许诺且确保所有助理研究者许诺，没有申办方事先书面同意，不发表、交流或公布关于研究的任何结果。

研究者至少在投稿前四十五（45）天，摘要提前二十（20）天，送交申办方一份原稿复印件，用以审查或可能的意见。在申办方给出发表的书面批准之前，需延迟发表，最长不超过九十（90）天，明确申办方不能毫无理由地拒绝出版。如果不会破坏出版物的准确性和/或科学价值，研究者需同意根据申办方的要求进行修改。

没有申办方的书面同意，研究者不应将申办方和/或其工作人员的名字用于广告或宣传材料或出版物。未得到研究者和/或合作者的事先书面同意，申办方不得将他/她和/或他们的名字用于广告或宣传材料或出版物。

申办方有权在任何时候发表研究结果。

7.6 研究者的职责

研究者保证实施临床试验时会遵守临床试验方案、ICH 关于药物临床试验质量管理规范的指南，及所有适用的法规要求。

要求研究者确保遵守临床试验方案要求的所有程序，及由申办方提供的所有研究程序。研究者同意向申办方提供可靠的临床试验方案要求的数据和所有资料（在案例报告表[CRF]，或其它工具的帮助下），确保申办方代表有权使用准确清晰易读的原始文件。

研究者可任命其它人员，作为他/她的助理研究者，在遵守临床试验方案的条件下协助实施临床试验。所有助理研究者均应及时任命并列出名单。从属研究者由研究者监督，并且由研究者负责。研究者将向其提供临床试验方案的复印件及所有必要资料。

7.7 申办方的职责

临床试验的申办方负责采取所有合理的措施，确保临床试验相关的伦理原则，临床试验方案的依从性，及病例报告表记录数据的完整性和真实性。

临床试验中每隔一定时间，监查员通过监查拜访、信件或电话的方式与研究中心进行联系，审核研究进展、研究者和研究参与者对临床试验方案要求的依从性及任何紧急问题。在监查拜访中，将与研究者仔细审查如下问题，但此列表并非完整：研究参与者知情同意、研究参与者招募和随访、严重不良事件记录和报告、研究产品分配、研究参与者对方案的依从性、伴随治疗的使用及数据质量。

8. 研究项目的预计周期

方案定稿	2026 年 03 月 09 日
到样时间	/
前期准备	2026 年 02 月 28 日-2026 年 03 月 15 日
正式测试	2026 年 03 月 16 日-2026 年 04 月 29 日
报告初稿	2026 年 05 月 20 日

9. 附件

9.1　不良事件报告表

9.2　自评问卷

9.3　随机表

附件9.1 不良事件报告表

Information of Subjects 研究参与者信息	Name 姓名： Age 年龄： Gender 性别： Contact No.电话： Previous Allergies 既往过敏史：
Test Information 测试信息	Description of test design 所参加测试的描述：
Product Information 产品信息	Name 配方全名： Fla. No.配方号： Batch N°
Nature of AE 性质 Use the specific and concise terms. Please indicate the signs and symptoms. For the cutaneous adverse events, please indicate the location. 请使用简明的言语并描述病症 皮肤相关的不良事件请注明部位	
Start date 开始日期	(YYYY/MM/DD)
Duration 持续时间	____ Days____ hour____ min
Ending date 结束日期	(YYYY/MM/DD) or □ In progress 进行中
Intensity 强度	☐ Slight 轻度 ☐ Moderate 中度 ☐ Severe 重度
Time between last application and beginning of reaction **反应出现前最后一次使用产品与反应出现的时间间隔**	____ Days____ hour____ min
How long have you been using this product prior to this reaction? **反应出现前，此产品总共使用了多久**	
With which frequency? **使用次产品的频率**	
Area product applied: **使用部位**	
Other products used simultaneously in same area: **相同部位同时使用的其他产品**	

_A1V1 Adverse Event Form

-Confidential-

	Adverse Event Management	Application Date:

Action undertaken on the investigational product **对本测试产品采取的措施**	☐ None 无 ☐ Temporary halt 暂停后又恢复 ☐ Early termination 停止使用 ☐ Adjustment of the posology (explain in the comments) 调整剂量（备注中详述）
Medical Consultation: **治疗**	Name of the Doctor: 医生姓名 Name of the Hospital: 医院名 Diagnosis： 诊断 Patch Test: Yes 是□ No 否□ 是否做斑贴试验 Result of Patch Test: 斑贴试验结果
Follow up 事件后续	☐ Resolved 症状消失 ☐ Persistent 症状持续 ☐ Death 死亡 ☐ Unknown 不详
SAE 严重不良事件	☐ Yes 是 □ No 否
Relation to the investigational product **和本测试产品的关系**	☐ None 肯定无关 ☐ Little probable 基本无关 ☐ Possible 可能有关 ☐ Probable 很可能有关 ☐ Sure 肯定有关
Investigator's Name **研究人员姓名** **Date** **日期** **Signature** **研究人员签名**	

_A1V1 Adverse Event Form

-Confidential-

附件9.2 自评问卷

附件9.3 随机表

RD	Glossymeter 和 Cutometer 的测量区域
001	左
002	右
003	左
004	左
005	左
006	右
007	右
008	左
009	左
010	左
011	右
012	右
013	左
014	右
015	左
016	右
017	右
018	右
019	左
020	左
021	右
022	左
023	右
024	左
025	右
026	右
027	右
028	左
029	右
030	左
031	右
032	左
033	右

RD	Glossymeter 和 Cutometer 的测量区域
034	左
035	左
036	右
037	右
038	左
039	左
040	右

研究方案声明

我已详细阅读并认同本研究方案。我们的研究将遵循《赫尔辛基宣言》和《药物临床试验质量管理规范》，并严格按照研究方案及相关操作规范执行。

主要研究者签字:　　日期：2026.03.09